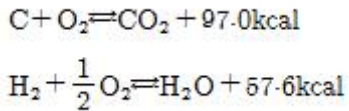


## 1과목 : 연소공학

1.  $10\text{Nm}^3$  단일기체를 연소가스 분석결과  $\text{H}_2\text{O}$   $20\text{Nm}^3$ ,  $\text{CO}_2\text{Nm}^3$ ,  $\text{CO}_2$   $8\text{Nm}^3$ 을 얻었다면 이 기체연료는?  
 ①  $\text{CH}_4$  ②  $\text{C}_2\text{H}_6$   
 ③  $\text{C}_2\text{H}_2$  ④  $\text{C}_3\text{H}_8$
2. 다음 반응식으로부터 프로판 1kg의 발열량을 계산하면 약 몇 kcal인가?



- ① 7,910 ② 9,550  
 ③ 11,850 ④ 15,710
3. 품질이 좋은 고체연료의 조건으로 옳은 것은?  
 ① 회분이 많을 것 ② 고정탄소가 많을 것  
 ③ 황분이 많을 것 ④ 수분이 많을 것
4. 기체연료의 특징에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 연소효율이 높다.  
 ② 단위 용적당 발열량이 크다.  
 ③ 고온을 얻기 쉽다.  
 ④ 자동제어에 의한 연소에 적합하다.
5. 연소에서 고온부식의 발생에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 연료 중 황분의 산화에 의해서 일어난다.  
 ② 연료의 연소 후 생기는 수분이 응축해서 일어난다.  
 ③ 연료 중 수소의 산화에 의해서 일어난다.  
 ④ 연료 중 바나듐의 산화에 의해서 일어난다.
6. 어떤 연료를 분석한 결과를 탄소(C), 수소(H), 산소(O) 및 황(S) 등으로 나타낼 때 이 연료를 연소시키는 데 필요한 이론 산소량( $\text{O}_0$ )을 계산하는 식은? (단, 각 원소의 원자량은 산소 16, 수소 1, 탄소 12, 황 32이다.)  
 ①  $1.867C + 5.6(H + \frac{O}{8}) + 0.7S [\text{Nm}^3/\text{kg 연료}]$   
 ②  $1.867C + 5.6(H - \frac{O}{8}) + 0.7S [\text{Nm}^3/\text{kg 연료}]$   
 ③  $1.867C + 11.2(H + \frac{O}{8}) + 0.7S [\text{Nm}^3/\text{kg 연료}]$   
 ④  $1.867C + 11.2(H - \frac{O}{8}) + 0.7S [\text{Nm}^3/\text{kg 연료}]$
7. 분무각도가 30°정도로 작고 유량조절범위가 크며 정도가 높은 연료로 무화가 가능한 버너는?  
 ① 고압기류식 버너 ② 압력분무식 버너

- ③ 회전식 버너 ④ 건타입 버너

8. 탄소(C) 86%, 수소(H) 14%의 중유를 완전연소시켰을때  $\text{CO}_{2\text{max}}[\%]$ 는?  
 ① 15.1 ② 17.2  
 ③ 19.1 ④ 21.1
9. 과잉공기량이 많을 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?  
 ① 배기가스에 의한 열손실이 감소한다.  
 ② 연소실의 온도가 높아진다.  
 ③ 연료 소비량이 작아진다.  
 ④ 불완전연소물의 발생이 적어진다.
10.  $\text{NO}_x$ 의 배출을 최소화할 수 있는 방법이 아닌 것은?  
 ① 미연소분을 최소화하도록 한다.  
 ② 연료와 공기의 혼합을 양호하게 하여 연소온도를 낮춘다.  
 ③ 저온배출가스 일부를 연소용 공기에 혼합해서 연소용 공기 중의 산소농도를 저하시킨다.  
 ④ 버너 부근의 화염온도는 높이고 배기가스 온도는 낮춘다.
11. 다음 중 연료의 발열량을 측정하는 방법이 아닌 것은?  
 ① 열량계에 의한 방법 ② 미분탄 연소방식에 의한 방법  
 ③ 공업분석에 의한 방법 ④ 원소분석에 의한 방법
12. 세정 집진장치의 입자 포집원리에 대한 설명중 틀린 것은?  
 ① 액적에 입자가 충돌하여 부착한다.  
 ② 미립자의 확산에 의하여 액적과의 접촉을 좋게 한다.  
 ③ 배기의 습도 감소에 의하여 입자가 서로 응집한다.  
 ④ 입자를 핵으로 한 증기의 응결에 의하여 응집성을 증가시킨다.
13. 링겔만 농도표는 어떤 목적으로 사용되는가?  
 ① 연돌에서 배출되는 매연농도 측정  
 ② 보일러수의 pH 측정  
 ③ 연소가스 중의 탄산가스 농도 측정  
 ④ 연소가스 중의  $\text{SO}_3$  농도 측정
14. 이소프로판 1kg을 완전연소시키는 데 필요한 이론 공기량은 약 몇 kg인가?  
 ① 10.4 ② 31.1  
 ③ 60.1 ④ 63.0
15. 다음 표와 같은 조성을 갖는 수성가스를 20% 과잉 공기로 연소시킬 때의 이론공기량( $\text{Nm}^3/\text{Nm}^3$ )은?
- | 성분    | $\text{CO}_2$ | $\text{O}_2$ | $\text{CO}$ | $\text{H}_2$ | $\text{CH}_4$ | $\text{N}_2$ |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 합량(%) | 8.0           | 0.2          | 35.0        | 49.0         | 1.0           | 6.8          |
- ① 2.50 ② 4.91  
 ③ 6.57 ④ 8.46
16. 중유의 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 점도에 따라 1,2,3급 중유로 구분한다.  
 ② 원소 조성은 H가 가장 많다.

- ③ 비중은 약 0.72~0.76 정도이다.  
 ④ 인화점은 약 60~150℃ 정도이다.

17. 고체연료의 일반적인 특징을 옳게 설명한 것은?

- ① 완전연소가 가능하며 연소효율이 높다.  
 ② 연료의 품질이 균일하다.  
 ③ 점화 및 소화가 쉽다.  
 ④ 석탄의 주성분은 C, H, O 이다.

18. 탄소(C) 86%, 수소(H<sub>2</sub>) 12%, 황(S) 2%의 조성을 갖는 중유 100kg을 표준상태(0℃, 101,325kPa)에서 완전 연소시킬 때 C는 CO<sub>2</sub>가 되고, H는 H<sub>2</sub>O가 되며, S는 SO<sub>2</sub>가 되었다고 하면 압력 101,325kPa, 온도 590K에서 연소가스의 체적은 약 몇 m<sup>3</sup>인가?

- ① 600                      ② 620  
 ③ 640                      ④ 660

19. 가연성 액체에서 발생한 증기가 공기중 농도가 연소범위 내에 있을 겨우 불꽃을 점근시키면 불이 붙는데 이때 필요최저온도를 무엇이라고 하는가?

- ① 기화온도                      ② 인화온도  
 ③ 착화온도                      ④ 임계온도

20. 공기비(m)에 대한 식으로 옳은 것은?

- ①  $m = \frac{\text{실제공기량}}{\text{이론공기량}}$   
 ②  $m = \frac{\text{이론공기량}}{\text{실제공기량}}$   
 ③  $m = 1 - \frac{\text{과잉공기량}}{\text{이론공기량}}$   
 ④  $m = \frac{\text{실제공기량}}{\text{과잉공기량}} - 1$

### 2과목 : 열역학

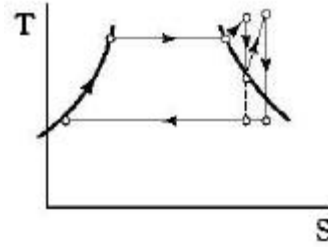
21. 포화증기를 단열 압축시켰을 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력과 온도가 올라간다.  
 ② 압력은 올라가고 온도는 떨어진다.  
 ③ 온도는 불변이며 압력은 올라간다.  
 ④ 압력과 온도 모두 변하지 않는다.

22. 석연판과 내화벽돌, 보온벽돌이 3층으로 형성된 노벽이 있다. 그 두께가 각각 10cm, 20cm, 10cm이고, 열전도도는 각각 8, 1, 0.2[kcal/m·h·℃]이다. 노내벽온도는 1,100℃이고 외벽 온도는 60℃일 때 벽면 1m<sup>2</sup>에서 매시간 약 얼마의 열손실이 있는가?

- ① 150kcal                      ② 1,320kcal  
 ③ 1,460kcal                      ④ 1,640kcal

23. 다음 그림은 어떠한 사이클과 가장 가까운가?



- ① 디젤(Diesel) 사이클                      ② 재열(Reheat) 사이클  
 ③ 합성(Composite) 사이클                      ④ 재생(Regenerative) 사이클

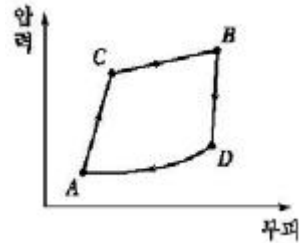
24. 비압축성 유체에 있어서 체적팽창계수 β의 값은 얼마인가?

- ① β=0                      ② β=1  
 ③ β<0                      ④ β>0

25. 높이 50m인 폭포에서 낙하한 물의 온도는 1kg 당약 몇 ℃ 높아지는가? (단, 낙하에 의한 에너지는 모두 열로 변환된다.)

- ① 0.02℃                      ② 0.12℃  
 ③ 0.22℃                      ④ 0.32℃

26. 폐쇄계(System)에서 경로 A → C → B를 따라 100J의 열이 계로 들어오고 40J의 일을 외부에 할 경우 B → D → A를 따라 계가 되돌아올 때 계가 30J의 일을 받는다면 이 과정에서 계는 얼마의 열을 방출 또는 흡수하는가?



- ① 30J 흡수                      ② 30J 방출  
 ③ 90J 흡수                      ④ 90J 방출

27. 열화학반응식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 물질의 상태를 표시한다.  
 ② 일반적으로 물리적 조건(온도, 압력)을 명시한다.  
 ③ 발열반응에서 평형 반응물은 온도상승과 더불어 저하한다.  
 ④ 일반적으로 반응열을 화학반응식에 붙여 쓸 때 발열인 경우 - 부호를, 흡열인 경우는 + 부호를 표시한다.

28. 단열비가역 변화를 할 때 전체 엔트로피는 어떻게 변하는가?

- ① 감소한다.                      ② 증가한다.  
 ③ 변화가 없다.                      ④ 주어진 조건으로는 알 수 없다.

29. 카르노(Carnot) 냉동 사이클의 설명 중 틀린 것은?

- ① 가장 효율이 높다.  
 ② 실제적인 냉동 사이클이다.  
 ③ 카르노(Carnot) 열기관 사이클의 역이다.  
 ④ 냉동 사이클의 기준이 된다.

30. 공기 30kg을 일정 압력하에 100℃에서 900℃까지 가열할 때 공기의 정압비열을 0.241kcal/kg·℃, 정적비열을

0.127kcal/kg · °C라고 하면 엔탈피 변화는 약 몇 kcal인가?

- ① 36.8                      ② 216.9  
③ 3048                     ④ 5784

31. 냉동기의 용량을 표시하는 단위인 1냉동톤을 바르게 설명한 것은?

- ① 1시간에 0°C의 물 1톤을 0°C로 열게 만들 수 있는 용량의 냉동기  
② 1시간에 1톤의 냉각수를 사용하는 냉동기  
③ 24시간에 1톤의 냉각수를 사용하는 냉동기  
④ 24시간에 0°C의 물 1톤을 0°C로 열게 만들 수 있는 용량의 냉동기

32. 다음 중 등온 압축계수 K를 옳게 표시한 것은?

- ①  $K = -\frac{1}{V} \left( \frac{dP}{dT} \right)_V$       ②  $K = -\frac{1}{V} \left( \frac{dV}{dP} \right)_T$   
③  $K = \frac{1}{V} \left( \frac{dP}{dT} \right)_V$       ④  $K = \frac{1}{V} \left( \frac{dV}{dP} \right)_T$

33. 아음속(亞音速) 유동에서 유체가 팽창하여 가속되려면 노즐 단면적은 유동방향에 따라 어떻게 되어야 하는가?

- ① 감소되어야 한다.      ② 변화없이 유지되어야 한다.  
③ 증대되어야 한다.      ④ 단면적과는 무관하다.

34. 실온이 25°C인 방에서 카르노사이클 냉동기가 작동하고 있다. 냉동 공간은 -30°C로 유지되며, 이 온도를 유지하기 위해 작동유체가 냉동공간으로부터 100kw를 전열(혹은 흡열)하려 할 때 약 몇 kw의 일을 전동기가 해야 하는가?

- ① 22.6                      ② 81.5  
③ 207                      ④ 414

35. 1atm, 25°C인 N<sub>2</sub> 1mol의 열용량이 6.9cal/°C이면 1atm, 150°C인 N<sub>2</sub> 1mol의 엔트로피는 약 얼마인가?

- ① 1.21cal/°C              ② 2.42cal/°C  
③ 3.45cal/°C              ④ 6.21cal/°C

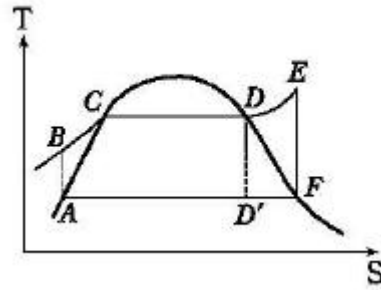
36. 임계점(Critical Point)을 초과한 수증기의 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 임계온도 이상에서도 압력이 충분히 높으면 액화된다.  
② 임계온도 이상에서도 압력이 충분히 낮으면 기화된다.  
③ 임계압력 이상이라도 온도가 낮으면 액화된다.  
④ 임계압력 이하에서는 온도가 높으면 기화된다.

37. 다음에서 가역단열압축→정압가열→가역단열팽창→정압냉각의 4개 과정으로 이루어지는 사이클은?

- ① Otto 사이클              ② Diesel 사이클  
③ Sabathe 사이클        ④ Brayton 사이클

38. 다음 그림은 어떤 사이클에 가장 가까운가?



- ① 디젤 사이클              ② 냉동 사이클  
③ Otto 사이클              ④ Rankine 사이클

39. 압력 10kgf/cm<sup>2</sup>에서 공급되는 보일러로부터의 수증기가 건도 0.95로 알려져 있다. 이 수증기 1kg당의 엔탈피는 약 몇 kcal인가? (단, 10kgf/cm<sup>2</sup>에서 포화수의 엔탈피는 181.2kcal/kg, 포화증기의 엔탈피는 662.9kcal/kg이다.)

- ① 457.6                      ② 638.8  
③ 810.9                      ④ 1120.5

40. 에릭슨(Ericsson) 사이클이란 다음 중 어느 과정을 거치는 사이클인가?

- ① 등온압축 → 정압가열 → 등온팽창 → 정압냉각  
② 등온압축 → 정압가열 → 단열팽창 → 정압냉각  
③ 단열압축 → 정압가열 → 단열팽창 → 정압냉각  
④ 단열압축 → 정압가열 → 등온팽창 → 정적비열

### 3과목 : 계측방법

41. 다음 중 진공도(Pvac)에 대하여 옳게 표현한 식은? (단, Pabs는 절대압력, Patm은 대기압이다.)

- ① Pvac = Patm - Pabs              ② Pvac = Patm + Pabs  
③ Pvac = Pabs - Patm              ④ Pvac = Pabs / Patm

42. 다음 중 제백(Seebeck) 효과에 대하여 옳게 설명한 것은?

- ① 어떤 결정체를 압축하면 기전력이 일어난다.  
② 성질이 다른 두 금속의 접점에 온도차를 두면 열기전력이 일어난다.  
③ 고온체로부터 모든 파장의 전방사에너지는 절대온도의 4승에 비례하여 커진다.  
④ 고체가 고온이 되면 단파장 성분이 많아진다.

43. 대기압하에서 보일러의 계기에 나타난 압력이 6kg/cm<sup>2</sup>이다. 이를 절대압력으로 표시할 때 가장 가까운 값은?

- ① 3kg/cm<sup>2</sup>                      ② 5kg/cm<sup>2</sup>  
③ 6kg/cm<sup>2</sup>                      ④ 7kg/cm<sup>2</sup>

44. 다음 중 탄성 압력계에 속하지 않는 것은?

- ① 부자식 압력계              ② 다이어프램 압력계  
③ 벨로스식 압력계              ④ 부르동관 압력계

45. 다음 중 저온에 대한 정밀측정에 가장 적합한 온도계는?

- ① 열전대온도계              ② 저항온도계  
③ 광온도계                      ④ 방사온도계

46. 다음 중 저항온도계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 온도가 증가함에 따라 금속의 전기저항이 감

- 소하는 현상을 이용한 것이다.
- ② 저항체는 저항온도계수가 적어야 한다.
- ③ 일정온도에서 일정한 저항을 가져야 한다.
- ④ 저항체로서 주로 Fe가 사용된다.
47. 유로에 고정된 교축기구를 두어 그 전후의 압력차를 측정하여 유량을 구하는 유량계의 형식이 아닌 것은?
- ① 오리피스미터      ② 벤투리미터
- ③ 로터미터      ④ 플로노즐
48. 200℃는 화씨온도로 몇 °F인가?
- ① 232°F      ② 392°F
- ③ 417°F      ④ 47°F
49. 산소의 농도를 측정할 때 기전력을 이용하여 분석, 계측하는 분석계는?
- ① 자기식 O<sub>2</sub>계      ② 세라믹식 O<sub>2</sub>계
- ③ 연소식 O<sub>2</sub>계      ④ 밀도식 O<sub>2</sub>계
50. 자동제어장치의 검출부에 대하여 옳게 설명한 것은?
- ① 압력, 온도, 유량 등의 제어량을 측정하여 그 값을 전기 등의 신호로 변환시켜 비교부로 전송하는 부분
- ② 제어량의 값을 기준입력과 비교하기 위한 신호부분
- ③ 기준입력과 피드백된 양을 비교하여 얻은 편차량의 신호부분
- ④ 제어대상에 대하여 실제로 작용을 걸어오는 부분
51. 대칭성 2원자분자를 제외한 CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> 등 거의 대부분 가스를 분석할 수 있으며, 선택성이 우수하고, 연속 분석이 가능한 가스 분석법은?
- ① 적외선법      ② 음향법
- ③ 열전도율법      ④ 도전율법
52. 다음 중 질량유량 W[kg/s]에 대하여 옳게 표현한식은? (단, V[m<sup>3</sup>/s]는 부피유량, ρ[kg/m<sup>3</sup>]는 유체의 밀도이다.)
- ① W=V · ρ      ② Q=V/ρ
- ③ W=1/Vρ      ④ W=ρ/V
53. 전자유량계의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 압력손실이 거의 없다.
- ② 응답이 매우 빠르다.
- ③ 높은 내식성을 유지할 수 있다.
- ④ 모든 액체의 유량 측정이 가능하다.
54. 가스크로마토그래피법에 사용되는 검출기 중 물에 대하여 감도를 나타내지 않기 때문에 자연수 중에 들어있는 오염물질 검출하는 데 유용한 검출기는?
- ① 불꽃이온화검출기      ② 열전도도검출기
- ③ 전자포획검출기      ④ 원자방출검출기
55. 석유화학, 화학공장과 같은 화기의 위험성이 있는 곳에 사용되어 신뢰성이 높은 입력신호 전송방식은?
- ① 공기압식      ② 유압식
- ③ 전기식      ④ 유압식과 전기식의 결합방식
56. 차압식 유량계의 특징이 아닌 것은?

- ① 조리개 전후에는 지름이 동일한 직관이 필요하다.
- ② 고온 고압의 유체를 측정할 수 있다.
- ③ 레이놀즈수 105 이하는 유량계수가 변화한다.
- ④ 압력손실이 작다.
57. 경유를 사용한 분동식 압력계의 사용압력(kg/cm<sup>2</sup>) 범위는?
- ① 40~100      ② 100~300
- ③ 300~500      ④ 500~1000
58. 조절기의 제어동작 중 비례적분 동작을 나타내는 기호는?
- ① P      ② PI
- ③ PID      ④ PD
59. 출력 측의 신호를 입력 측에 되돌려 비교하는 제어 방법은?
- ① 인터록(Inter Lock)      ② 시퀀스(Sequence)
- ③ 피드백(Feed Back)      ④ 리셋(Reset)
60. 액주에 의한 압력측정에서 정밀측정을 위한 보정(輔正)으로 반드시 필요로 하지 않는 것은?
- ① 모세관 현상의 보정      ② 중력의 보정
- ③ 온도의 보정      ④ 높이의 보정

#### 4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 국가에너지절약추진위원회의 구성이 아닌 것은?
- ① 기획재정부차관      ② 교육과학기술부차관
- ③ 에너지관리공단이사장      ④ 고용노동부차관
62. 다음 보온재 중 밀도가 가장 낮은 것은?
- ① 글라스 울      ② 규조토
- ③ 펄라이트      ④ 석면
63. 축요(築窯) 시 가장 중요한 것은 적합한 지반(地盤)을 고르는 것이다. 다음 중 지반의 적부 결정과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 지내력시험      ② 토질시험
- ③ 팽창시험      ④ 지하탐사
64. 에너지 관리대상자가 에너지 손실요인의 개선 명령을 받은 때에는 개선명령일부 60일 이내에 개선계획을 수립하여 산업자원부장관에게 제출하여야 하는데, 그 결과를 개선기간 만료일부터 며칠 이내에 산업자원부장관에게 통보해야 하는가?
- ① 7일      ② 10일
- ③ 15일      ④ 20일
65. 제철 및 제강과정 중 배소로의 사용목적으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 유해성분의 제거
- ② 산화도(酸化度)의 변화
- ③ 분상광석의 괴상으로의 소결
- ④ 원광석의 결합수의 제거와 탄산염의 분해
66. 보온재의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 밀도가 작을 것

- ② 열전도율이 작을 것  
 ③ 재료가 부드러울 것  
 ④ 내열, 내약품성이 있을 것
67. 벽돌을 105~120℃에서 건조시켰을 때 무게를  $w$ , 이것을 물 속에서 3시간 끓인 다음 물 속에서 유지시켰을 때의 무게를  $w_1$ , 물속에서 고집내어 표면에 묻은 수분을 닦은 후의 무게를  $w_2$ 라고 할 때 흡수율을 구하는 식은?
- ①  $\frac{w_2 - w}{w} \times 100(\%)$       ②  $\frac{w_2 - w_1}{w} \times 100(\%)$   
 ③  $\frac{w}{w_2 - w} \times 100(\%)$       ④  $\frac{w}{w_2 - w_1} \times 100(\%)$
68. 노재의 하중연화점을 측정하는 방법으로 옳은 것은?
- ① 소정의 온도에서 압축강도를 측정  
 ② 하중을 일정하게 하고 온도를 높이면서 그 하중에 견디지 못하고 변형하는 온도를 측정  
 ③ 하중과 온도를 동시에 변화시키면서 변형을 측정  
 ④ 하중과 온도를 일정하게 하고 일정시간 후의 변형을 측정
69. 배관의 호칭법으로 사용되는 스케줄번호를 산출하는데 가장 큰 영향을 미치는 것은?
- ① 관의 외경                      ② 관의 사용온도  
 ③ 관의 허용응력                ④ 관의 열팽창계수
70. 에너지수급 차질에 대비하기 위하여 산업자원부장관이 에너지저장장치를 부과할 수 있는 대상에 해당되는 자는?
- ① 연간 1천 TOE 이상 에너지 사용자  
 ② 연간 5천 TOE 이상 에너지 사용자  
 ③ 연간 1만 TOE 이상 에너지 사용자  
 ④ 연간 2만 TOE 이상 에너지 사용자
71. 다음 중 효율관리기자재의 소비효율등급을 허위로 표시하였을 때의 벌칙은?
- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
 ② 2천만원 이하의 벌금  
 ③ 1천만원 이하의 벌금  
 ④ 5백만원 이하의 벌금
72. 유체의 역류를 방지하여 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 것으로 리프트식과 스윙식으로 대별되는 밸브는?
- ① 회전밸브                      ② 슬루스밸브  
 ③ 체크밸브                      ④ 방열기밸브
73. 에너지 사용자가 에너지사용량이 기준량 이상이 될때 산업자원부령이 정하는 바에 따라 신고해야 할 사항이 아닌 것은?
- ① 전년도 에너지 사용량 · 제품 생산량  
 ② 당해 연도의 에너지사용예정량 · 제품생산 예정량  
 ③ 에너지사용기자재의 현황  
 ④ 에너지이용효과 · 에너지 수급체계의 영향분석 현황
74. 캐스터블(Castable) 내화물에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 사용현장에서 필요한 형상이나 치수로 자유롭게 성형된다.  
 ② 시공 후 약 24시간 후에 건조, 승온이 가능하고 경화제로 알루미늄시멘트를 사용한다.  
 ③ 잔존수축과 열팽창이 크고 노 내 온도가 변화하면 스톨링을 잘 일으킨다.  
 ④ 점토질이 많이 사용되고 용도에 따라 고알루미나질이나 크롬질도 사용된다.
75. 에너지이용합리화의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 에너지의 합리적 이용을 증진  
 ② 에너지 소비로 인한 환경피해 감소  
 ③ 에너지원의 개발  
 ④ 국민 경제의 건전한 발전과 국민복지의 증진
76. 에너지이용합리화법상 감사의 종류가 아닌 것은?
- ① 설계감사                      ② 제조감사  
 ③ 계속사용감사                ④ 개조감사
77. 85℃의 물 120kg의 온탕에 10℃의 물 140kg을 혼합하면 약 몇 ℃의 물이 되는가?
- ① 44.6℃                          ② 56.6℃  
 ③ 66.9℃                          ④ 70.0℃
78. 신축이음에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 슬리브형은 단식과 복식의 2종류가 있으며, 고온, 고압에 사용한다.  
 ② 루프형은 고압에 잘 견디며 주로 고압증기의 옥외 배관에 사용한다.  
 ③ 벨로스형은 신축으로 인한 응력을 받지 않는다.  
 ④ 스위블형은 온수 또는 저압증기의 배관에 사용하며 큰 신축에 대하여는 누설의 염려가 있다.
79. 고온용 보온재가 아닌 것은?
- ① 우모펠트                      ② 규산칼슘  
 ③ 세라믹파이버                ④ 펄라이트
80. 터널가마(Tunnel Kiln)의 장점이 아닌 것은?
- ① 소성이 균일하여 품질이 좋다.  
 ② 온도조절과 자동화가 용이하다.  
 ③ 열효율이 좋아 연료비가 절감된다.  
 ④ 사용연료의 제한을 받지 않고 전력소비가 적다.

#### 5과목 : 열설비설계

81. 보일러의 성능계산 시 사용되는 증발률(kg/m<sup>2</sup>h)에 대하여 가장 옳게 나타난 것은?
- ① 실제증발량에 대한 발생증기 엔탈피와의 비  
 ② 연료소비량에 대한 상당증발량과의 비  
 ③ 상당증발량에 대한 실제증발량과의 비  
 ④ 전열면적에 대한 실제증발량과의 비
82. 전열면적 10m<sup>2</sup>를 초과하는 보일러의 급수밸브 및 체크밸브는 관의 호칭 지름이 몇 mm이상이어야 하는가?
- ① 5                                  ② 10

③ 15

④ 20

83. 외경 30mm의 철관에 두께 15mm의 보온재를 감은 증기관이 있다. 관 표면의 온도가 100℃, 보온재의 표면 온도가 20℃인 경우 관의 길이 15m인 관의 표면으로 부터의 열손실은 약 몇 kcal/h인가? (단, 보온재의 열전도율은 0.05kcal/m·h·℃이다.)  
 ① 244                      ② 344  
 ③ 444                      ④ 544
84. 보일러 내처리를 위한 pH 조정제가 아닌 것은?  
 ① 가성소다                ② 암모니아  
 ③ 제1인산소다          ④ 아황산나트륨
85. 보일러 수냉관과 연소실벽 내에 설치된 복사과열기의 특징은?  
 ① 보일러 부하증대가 최대일 때 과열온도가 최대  
 ② 보일러 부하증대가 최대일 때 과열온도는 일정  
 ③ 보일러 부하증대에 따라 과열온도가 상승  
 ④ 보일러 부하증대에 따라 과열온도가 강하
86. 육용 강재 보일러의 구조에 있어서 동체의 최소 두께기준으로 틀린 것은?  
 ① 안지름 900mm 이하의 것은 6mm(단, 스테이를 부착하는 경우)  
 ② 안지름이 900mm 초과 1350mm 이하의 것은 8mm  
 ③ 안지름이 1350mm 초과 1850mm 이하의 것은 10mm  
 ④ 안지름이 1850mm 초과하는 것은 12mm
87. 내경 250mm의 주철체 원통을 6kg/cm<sup>2</sup>의 내압에 견디게 할 때 두께(mm)는? (단, 허용응력은 1.5kg/mm<sup>2</sup>로 한다.)  
 ① 3.5                      ② 4.0  
 ③ 5.0                      ④ 6.5
88. 전열계수가 비교적 낮으므로 열교환만을 목적으로 한 용도에는 부적당하나 구조가 간단하고 제작이 쉬워서 내부 유체의 보온을 목적으로 하는 경우에 적합한 열교환기는?  
 ① 단관식 열교환기        ② 이중관식 열교환기  
 ③ 플레이트식 열교환기   ④ 재킷식 열교환기
89. 보일러 사고의 원인 중 제작상의 원인으로 볼 수 없는 것은?  
 ① 재료불량                ② 구조 및 설계불량  
 ③ 용접불량                ④ 급수처리불량
90. 보일러의 강도계산에서 보일러 동체 속에 압력이 생기는 경우 원방향의 응력은 축방향 응력의 몇 배 정도인가?  
 ① 2배                      ② 4배  
 ③ 8배                      ④ 16배
91. 다음 급수처리 방법 중 화학적 처리방법은?  
 ① 이온교환법            ② 가열연화법  
 ③ 증류법                  ④ 여과법
92. 수압시험에서 시험수압은 규정된 압력의 몇 % 이상 초과하지 않도록 하여야 하는가?  
 ① 3%                      ② 6%

③ 9%

④ 12%

93. 급수온도 20℃인 보일러에서 증기압력이 10kg/cm<sup>2</sup>이며 이때 온도 300℃의 증기가 매시간당 1ton씩 발생된다고 할 때 상당 증발량은 약 몇 kg/h인가? (단, 증기압력 10kg/cm<sup>2</sup>에 대한 300℃의 증기엔탈피는 662kcal/kg, 20℃에 대한 급수엔탈피는 20kcal/kg 이다.)  
 ① 1,191                    ② 2,048  
 ③ 2,247                    ④ 3,232
94. 열교환기의 대수평균온도차를 옳게 나타낸 것은? (단,  $\Delta_1$ 은 고온유체의 입구측에서의 유체 온도차,  $\Delta_2$ 는 고온유체의 출구측에서의 유체 온도차이다.)  
 ①  $\frac{(\Delta_1 - \Delta_2)}{\ln(\Delta_1/\Delta_2)}$     ②  $\frac{(\Delta_1 + \Delta_2)}{\ln(\Delta_2/\Delta_1)}$   
 ③  $\frac{(\Delta_1 - \Delta_2)}{\ln(\Delta_2/\Delta_1)}$     ④  $\frac{(\Delta_1 + \Delta_2)}{\ln(\Delta_1/\Delta_2)}$
95. 다음 열전달법칙과 이에 관련된 내용으로 틀린 것은?  
 ① 뉴턴의 냉각법칙-대류열 전달  
 ② 푸리에의 법칙-전도열 전달  
 ③ 스테판·볼츠만의 법칙-복사열 전달  
 ④ 보일·샤를의 법칙-전도열 전달
96. 보일러수를 pH 10.5~11.5의 약알칼리로 유지하는 이유는?  
 ① 첨가된 염산이 강재를 보호하기 때문이다.  
 ② 보일러수 중에 적당량의 수산화나트륨을 포함시켜 보일러의 부식 및 스케일 부착을 방지하기 위함이다.  
 ③ 과잉 알칼리성이 더 좋으나 약품이 많이 소요되므로 원가면에서 pH 10.5~11.8로 권장하고 있다.  
 ④ 표면에 딱딱한 스케일이 생성되어 부식을 완전 방지하기 때문이다.
97. 다음 중 프라이밍과 포밍의 원인이 아닌 것은?  
 ① 증기부하가 적을 때  
 ② 보일러수에 불순물, 유지분이 많이 포함되어 있을 때  
 ③ 수면과 증기 취출구가 작을 때  
 ④ 수증기변을 급히 열었을 때
98. 보일러의 과열에 의한 압괴(Collapse) 발생부분이 아닌 것은?  
 ① 노통 상부                ② 화실 천장  
 ③ 연관                      ④ 거싯스테이
99. 열의 이동에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 열의 전도란 정지하고 있는 물체 속을 열이 이동하는 현상을 말한다.  
 ② 대류란 유동물체가 고온부분에서 저온부분으로 이동하는 현상을 말한다.  
 ③ 복사란 전자기파의 에너지형태로 열이 고온물체에서 저온물체로 이동하는 현상을 말한다.  
 ④ 열관류란 유체가 열을 받으면 밀도가 작아져서 부력이 생기기 때문에 상승현상이 일어나는 것을 말한다.

100. 노통보일러 중 원통형의 노통이 2개인 보일러는?

- ① 라몬트 보일러      ② 바브콕 보일러  
③ 다우삼 보일러      ④ 랭커셔 보일러

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ①  | ③  | ②  | ②  | ④  | ②  | ①  | ①  | ④  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ②  | ③  | ①  | ①  | ①  | ④  | ④  | ③  | ②  | ①   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ③  | ②  | ①  | ②  | ④  | ④  | ②  | ②  | ④   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ②  | ①  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ②  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ①  | ②  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ②  | ①   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ①  | ②  | ③  | ④   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ④  | ①  | ③  | ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ①  | ①  | ①  | ①  | ④   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ④  | ④  | ④  | ④  | ①  | ③  | ④  | ④  | ①   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④   |